

DIAGRAMA DE FLUJO

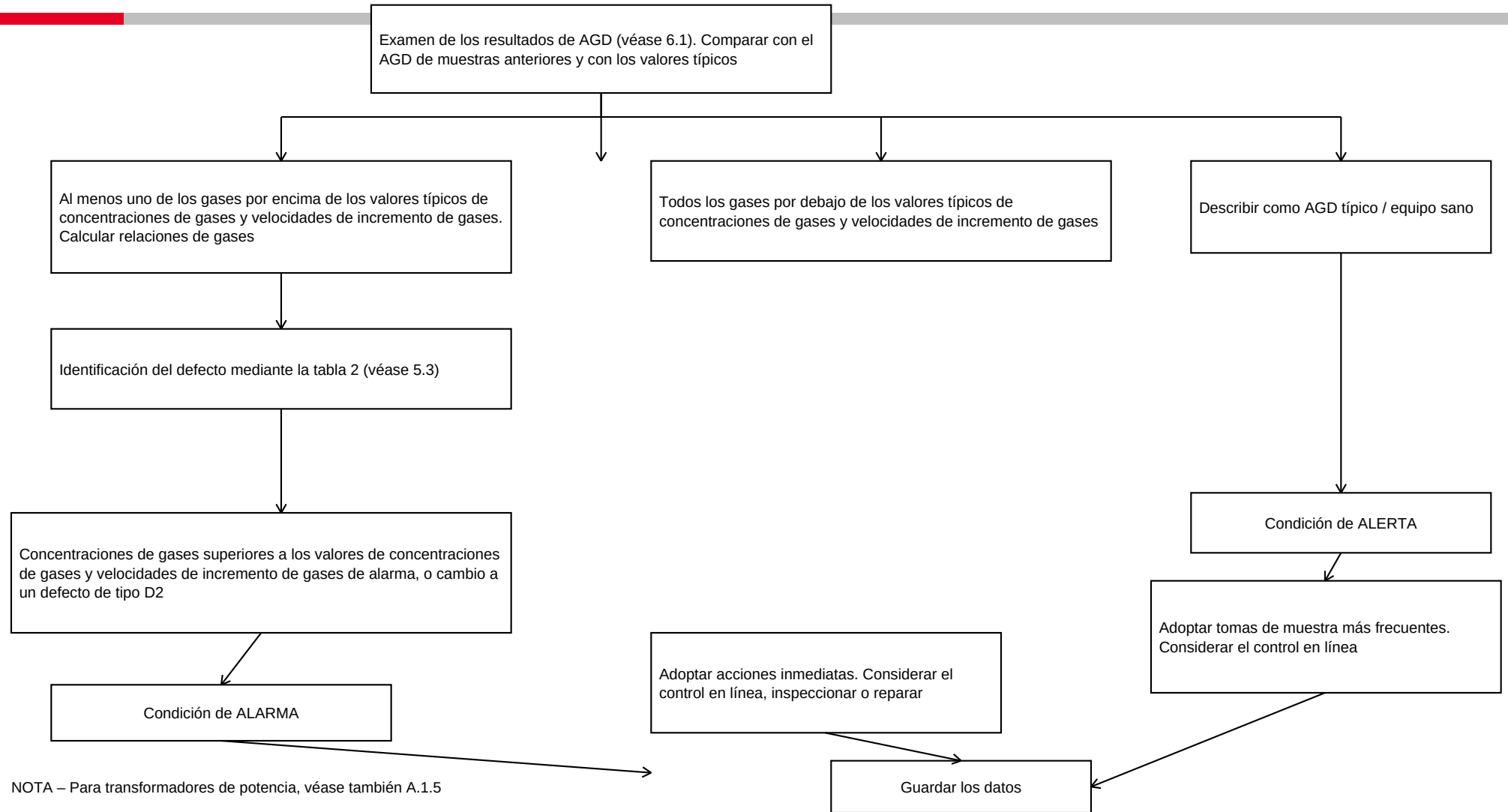


TABLA 2 – IEC 60599

Caso	Defecto característico	C_2H_2 / C_2H_4	CH_4 / H_2	C_2H_4 / C_2H_6
DP	Descargas parciales (véanse las notas 3 y 4)	NS ¹⁾	<0,1	<0,2
D1	Descargas de baja energía	>1	0,1 – 0,5	>1
D2	Descargas de alta energía	0,6 – 2,5	0,1 – 1	>2
T1	Defecto térmico $t < 300\text{ °C}$	NS ¹⁾	>1 pero NS ¹⁾	<1
T2	Defecto térmico $300\text{ °C} < t < 700\text{ °C}$	<0,1	>1	1 – 4
T3	Defecto térmico $T > 700\text{ °C}$	<0,2 ²⁾	>1	>4

NOTA 1 – En algunos países se utiliza la relación C_2H_2/C_2H_6 en vez de la relación CH_4/H_2 . También, en algunos países se utilizan límites ligeramente diferentes para esta relación.

NOTA 2 – Las relaciones anteriores son significativas y deben calcularse sólo si al menos uno de los gases supera los valores típicos de concentración y velocidad de incremento de dicha concentración (véase el capítulo 9).

NOTA 3 – $CH_4/H_2 < 0,2$ para descargas parciales en transformadores de medida. $CH_4/H_2 < 0,07$ para descargas parciales en bornas.

NOTA 4 – Formas de descomposición de gases similares a las de las descargas parciales se han encontrado como resultado de la descomposición de delgadas películas de aceite entre los laminados del núcleo sobrecalentados a temperaturas de 140 °C (véase 4.3 y [1] del anexo C).

1) NS = No significativo cualquiera que sea el valor.

2) Un valor en aumento de la concentración de C_2H_2 puede indicar que la temperatura del punto caliente es superior a $1\ 000\text{ °C}$.

Índice de salud de transformador

Tabla de datos DGA

Hidrogeno
Metano
Etano
Etileno
Acetileno
Monóxido
Dióxido
Oxígeno
Nitrógeno

Tabla de datos FQ

Rigidez dieléctrica
Tensión interfacial
Acidez
Humedad
Factor de potencia

Tabla de datos Pruebas eléctricas

Factor de potencia
Relación de transformación
Resistencia devanados
Corriente excitación
Resistencia asilamiento

Análisis de gases disueltos

El análisis de Gases disueltos (DGA) es una de las técnicas mas usadas para detectar y evaluar fallas en el transformador.

Mediciones:

Nitrógeno N_2

Oxígeno O_2

Hidrogeno*) H_2

Metano*) CH_4

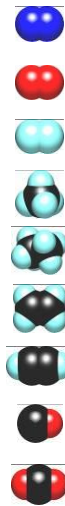
Etano*) C_2H_6

Etileno*) C_2H_4

Acetileno*) C_2H_2

Monóxido Carbono*) CO

Dióxido Carbono CO_2



Gas inerte.

Envejecimiento del aceite.

Descarga Parcial.

Sobrecalentamiento aceite (Hot metal gas)

Sobrecalentamiento aceite.



Alto sobrecalentamiento (Puede tener trazas de C_2H_2)

Arco eléctrico.

Sobrecalentamiento Celulosa, Polución aire.



Sobrecalentamiento Celulosa, atmosfera.



Herramientas de Interpretación :

IEC Std. 60599 / IEEE Std. C57.104

Dörnenburg-, Rogers- y Metodo Duval

Evaluación de condición de transformador

Gases disueltos

El análisis de Gases disueltos (DGA) es una de las técnicas mas usadas para detectar y evaluar fallas en el transformador.

Mediciones:

Nitrógeno N_2



Gas inerte.

Oxígeno O_2



Envejecimiento del aceite.

Hidrogeno*) H_2



Descarga Parcial.

Metano*) CH_4



Sobrecalentamiento aceite (Hot metal gas)

Etano*) C_2H_6



Sobrecalentamiento aceite.

Etileno*) C_2H_4



Alto sobrecalentamiento (Puede tener trazas de C_2H_2)

Acetileno*) C_2H_2



Arco eléctrico.

Monóxido Carbono*) CO



Sobrecalentamiento Celulosa, Polución aire.

Dióxido Carbono CO_2



Sobrecalentamiento Celulosa, atmosfera.



Herramientas de Interpretación :

IEC Std. 60599 / IEEE Std. C57.104

Dörnenburg-, Rogers- y Metodo Duval

Análisis de gases disueltos norma IEC 60599

Datos de placa

¿Transformador de
Potencia, Distribución o
Horno?

¿Qué Norma emplea
IEEE ó IEC?

Concentraciones típicas máximas (ppm) de acuerdo con la IEC 60599 – 2015

Gas	IEC 60599 Potencia	IEC 60599 Distribución	IEC 60599 Horno
Hidrógeno (H ₂)	150	100	200
Metano (CH ₄)	130	50	150
Etileno (C ₂ H ₄)	280	50	200
Etano (C ₂ H ₆)	90	50	150
Monóxido (CO)	600	200	800
Dióxido (CO ₂)	14000	5000	6000
Acetileno (C ₂ H ₂)	20	5	-

Matriz de Scores – IEC 60599 Transformador de Potencia

Gas	Score (Si)						Peso (Wi)
	1	2	3	4	5	6	
Hidrógeno (H ₂)	≤ 150	150 – 200	200 – 300	300 – 500	500 – 700	> 700	2
Metano (CH ₄)	≤ 130	130 – 150	150 – 200	200 – 400	400 – 600	> 600	3
Etileno (C ₂ H ₄)	≤ 280	280 – 350	350 – 400	400 – 450	450 – 500	> 500	3
Etano (C ₂ H ₆)	≤ 90	90 – 110	110 – 150	150 – 200	200 – 300	> 300	3
Monóxido (CO)	≤ 600	600 – 700	700 – 900	900 – 1100	1100 – 1400	> 1400	1
Dióxido (CO ₂)	≤ 14000	14000 – 15000	15000 – 16000	16000 – 17000	17000 – 18000	> 18000	1
Acetileno (C ₂ H ₂)	≤ 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 80	> 80	5

Matriz de Scores – IEC 60599 Transformador de Distribución

Gas	Score (Si)						Peso (Wi)
	1	2	3	4	5	6	
Hidrógeno (H ₂)	≤ 100	100 – 200	200 – 300	300 – 500	500 – 700	> 700	2
Metano (CH ₄)	≤ 50	50 – 75	75 – 100	100 – 200	200 – 300	> 300	3
Etileno (C ₂ H ₄)	≤ 50	50 – 75	75 – 100	100 – 200	200 – 300	> 300	3
Etano (C ₂ H ₆)	≤ 50	50 – 75	75 – 100	100 – 200	200 – 300	> 300	3
Monóxido (CO)	≤ 200	200 – 300	300 – 400	400 – 500	500 – 600	> 600	1
Dióxido (CO ₂)	≤ 5000	5000 – 6000	6000 – 7000	7000 – 8000	8000 – 9000	> 18000	1
Acetileno (C ₂ H ₂)	≤ 5	5 – 7	7 – 10	10 – 20	20 – 30	> 30	5

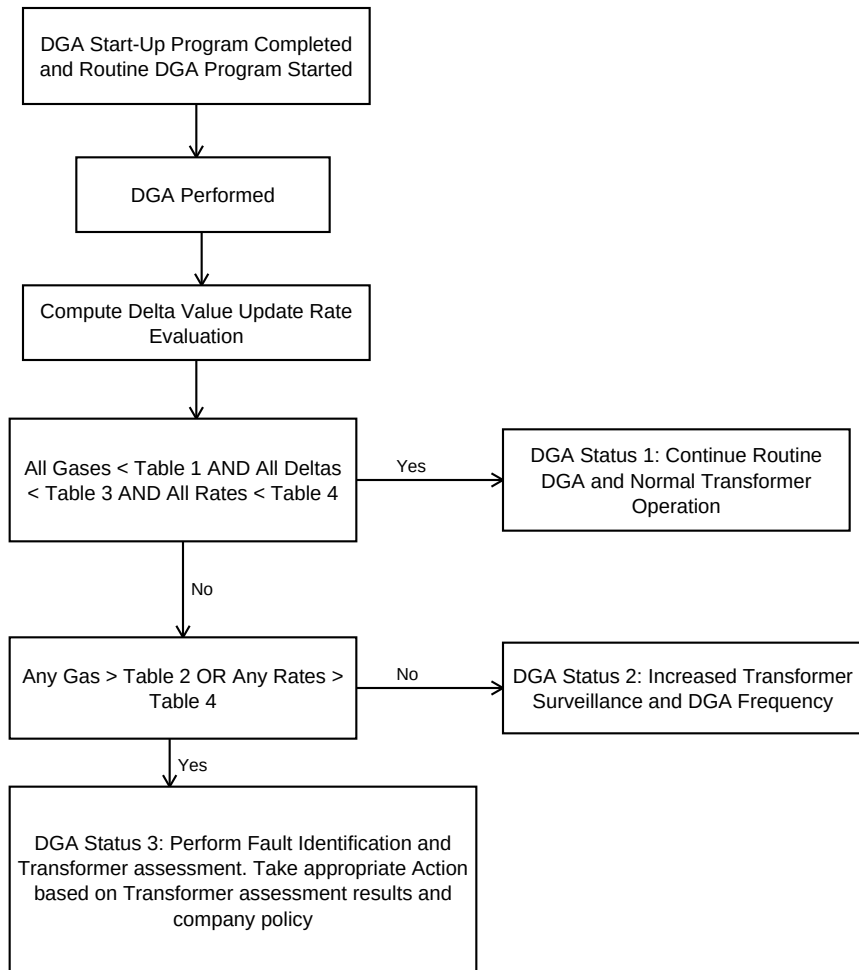


Table 1—90th percentile gas concentrations as a function of O_2/N_2 ratio and age in $\mu L/L$ (ppm)

Gas	O_2/N_2 Ratio ≤ 0.2				O_2/N_2 Ratio > 0.2			
	Transformer Age in Years				Transformer Age in Years			
	Unk.	1–9	10–30	>30	Unk.	1–9	10–30	>30
Hydrogen (H_2)	80	75		100	40	40		
Methane (CH_4)	90	45	90	110	20	20		
Ethane (C_2H_6)	90	30	90	150	15	15		
Ethylene (C_2H_4)	50	20	50	90	50	25	60	
Acetylene (C_2H_2)	1	1			2	2		
Carbon monoxide (CO)	900	900			500	500		
Carbon dioxide (CO_2)	9000	5000	10000		5000	3500	5500	

Table 2—95th percentile gas concentrations as a function of O_2/N_2 and age in $\mu L/L$ (ppm)

Gas	O_2/N_2 Ratio ≤ 0.2				O_2/N_2 Ratio > 0.2			
	Transformer Age in Years				Transformer Age in Years			
	Unk.	1–9	10–30	>30	Unk.	1–9	10–30	>30
Hydrogen (H_2)	200	200			90	90		
Methane (CH_4)	150	100	150	200	50	60		30
Ethane (C_2H_6)	175	70	175	250	40	30	40	
Ethylene (C_2H_4)	100	40	95	175	100	80	125	
Acetylene (C_2H_2)	2	2		4	7	7		
Carbon monoxide (CO)	1100	1100			600	600		
Carbon dioxide (CO_2)	12500	7000	14000		7000	5000	8000	

Table 3— 95th percentile values for absolute level change between successive laboratory DGA samples in $\mu\text{L/L}$ (ppm)

Gas	Maximum $\mu\text{L/L}$ (ppm) variation between consecutive laboratory DGA samples	
	O_2/N_2 Ratio ≤ 0.2	O_2/N_2 Ratio > 0.2
Hydrogen (H_2)	40	25
Methane (CH_4)	30	10
Ethane (C_2H_6)	25	7
Ethylene (C_2H_4)	20	
Acetylene (C_2H_2)	Any Increase	
Carbon monoxide (CO)	250	175
Carbon dioxide (CO_2)	2500	1750

NOTA—Contribution of voltage class, MVA, and volume of mineral oil was not studied for Table 3.

Table 4—95th percentile values from multi-points (3-6 points) rate analysis of laboratory DGA samples below Table 1, in $\mu\text{L/L/year}$ (ppm/year)

Gas	O_2/N_2 Ratio ≤ 0.2		O_2/N_2 Ratio > 0.2	
	4-9 Months	10-24 Months	4-9 Months	10-24 Months
Hydrogen (H_2)	50	20	25	10
Methane (CH_4)	15	10	4	3
Ethane (C_2H_6)	15	9	3	2
Ethylene (C_2H_4)	10	7	7	5
Acetylene (C_2H_2)	Any increasing rate		Any increasing rate	
Carbon monoxide (CO)	200	100	100	80
Carbon dioxide (CO_2)	1750	1000	1000	800

NOTA—Contribution of voltage class, MVA, and volume of mineral oil was not studied for Table 4.

Factor DGA

Datos DGA



Tabla de Potencia
Tabla de Distribución
Tabla de Furnance



$$DGA F = \frac{\sum_{i=1}^7 S_i \times W_i}{\sum_{i=1}^7 W_i}$$

Codigo	Condición	Descripción
A	Good	DGAF<1.2
B	Acceptable	1.2≤DGAF<1.5
C	Need Caution	1.5≤DGAF<2
D	Poor	2≤DGAF<3
E	Very poor	DGAF≥3

Gas	IEC (2015) Potencia	IEC (2015) Distribución	IEC (2015) Furnace	IEEE (2019) O2/N2 >=0.2	IEEE (2019) O2/N2 <0.2
H2	150	100	200	75	40
CH4	130	150	150	45	20
C2H4	280	50	200	20	25
C2H6	90	50	150	30	15
CO	600	200	800	900	500
CO2	14000	5000	6000	5000	3500
C2H2	20	5	-	1	2



Score de potencia

Gas	Score(Si)						Wi
	1	2	3	4	5	6	
H2	≤150	150-200	200-300	300-500	500-700	>700	2
CH4	≤130	130-150	150-200	200-400	400-600	>600	3
C2H6	≤90	90-110	110-150	150-200	200-300	>300	3
C2H4	≤280	280-350	350-400	400-450	450-500	>500	3
C2H2	≤20	20-30	30-40	40-50	50-80	>80	5
CO	≤600	600-700	700-900	900-1100	1100-1400	>1400	1
CO2	≤14000	14000-15000	15000-16000	16000-17000	17000-18000	>18000	1

Factor Oil Quality

Datos Oil Quality

Nivel de tensión - U
U ≤ 69 kV
69 kV ≤ U ≤ 230 kV
U ≥ 230 kV

$$\text{FQ factor} = \frac{\sum_{i=1}^5 S_i W_i}{\sum_{i=1}^5 W_i}$$

Código	Condición	Descripción
A	Good	DGAF<1.2
B	Acceptable	1.2≤DGAF<1.5
C	Need Caution	1.5≤DGAF<2
D	Poor	2≤DGAF<3
E	Very poor	DGAF≥3

IEEE C57.106-2015

Parámetros para aceite en servicio

Parámetros	Parámetro	U≤69kV	69kV<U<230kV	230kV≤U	Score	Wi
Rigidez dieléctrica	Dielectric Strength kV (2 (2mmgap)	≥40	≥47	≥50	1	3
Humedad		35-40	40-47	45-50	2	
Factor potencia		30-35	35-40	40-45	3	
Tensión Interfacial		≤30	≤35	≤40	4	
Acidez	IFT dyne/cm	≥25	≥30	≥32	1	2
Color		20-25	23-30	25-32	2	
		15-20	18-23	20-25	3	
		≤15	≤18	≤20	4	
	Acid Number	≤0.05	≤0.04	≤0.03	1	1
		.05-0.1	0.04-1.0	0.03-.07	2	
		0.1-0.2	1.0-0.15	0.07-.10	3	
		≥0.2	≥0.15	≥0.10	4	
	Moisture (ppm)	≤20			1	4
		20-30			2	
		30-40			3	
		>40				

Pruebas eléctricas – Factor de potencia

Pruebas eléctricas



Factor de potencia
Relación de transformación
Corriente excitación
Resistencia devanados
Resistencia aislamiento



Codigo: [A,B,C,D,E]

Codigo	Maximum Power Factor [%]
A	$PF_{max} < 0.5$
B	$0.5 \leq PF_{max} < 1$
C	$1 \leq PF_{max} < 1.5$
D	$1.5 \leq PF_{max} < 2$
E	$PF_{max} \geq 2$

Formulación del índice de salud

$$HI = 60\% \times \frac{\sum_{j=1}^{17} K_j HIF_j}{\sum_{j=1}^{17} 4K_j} + 40\% \frac{\sum_{j=18}^{20} K_j HIF_j}{\sum_{j=18}^{20} 4K_j}$$

#	Transformer Condition Criteria	K	Condition Rating	HIF
1	DGA	10	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
2	Load History	10	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
3	Power Factor	10	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
4	Infra-red	10	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
5	Oil Quality	8	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
6	Overall Condition	6	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
7	Furan or Age	6	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
8	Bushing Condition	5	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
9	Main Tank Corrosion	2	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
10	Cooling Equipment	2	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
11	Oil Tank Corrosion	1	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
12	Foundation	1	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
13	Grounding	1	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
14	Gaskets, seals	1	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
15	Connectors	1	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
16	Oil Leaks	1	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
17	Oil Level	1	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
18	DGA of LTC	6	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
19	LTC Oil Quality	3	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0
20	Overall LTC Condition	2	A,B,C,D,E	4,3,2,1,0